

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 2
“PEMROGRAMAN MODULAR”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    result := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        result *= i
    }
    return result
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

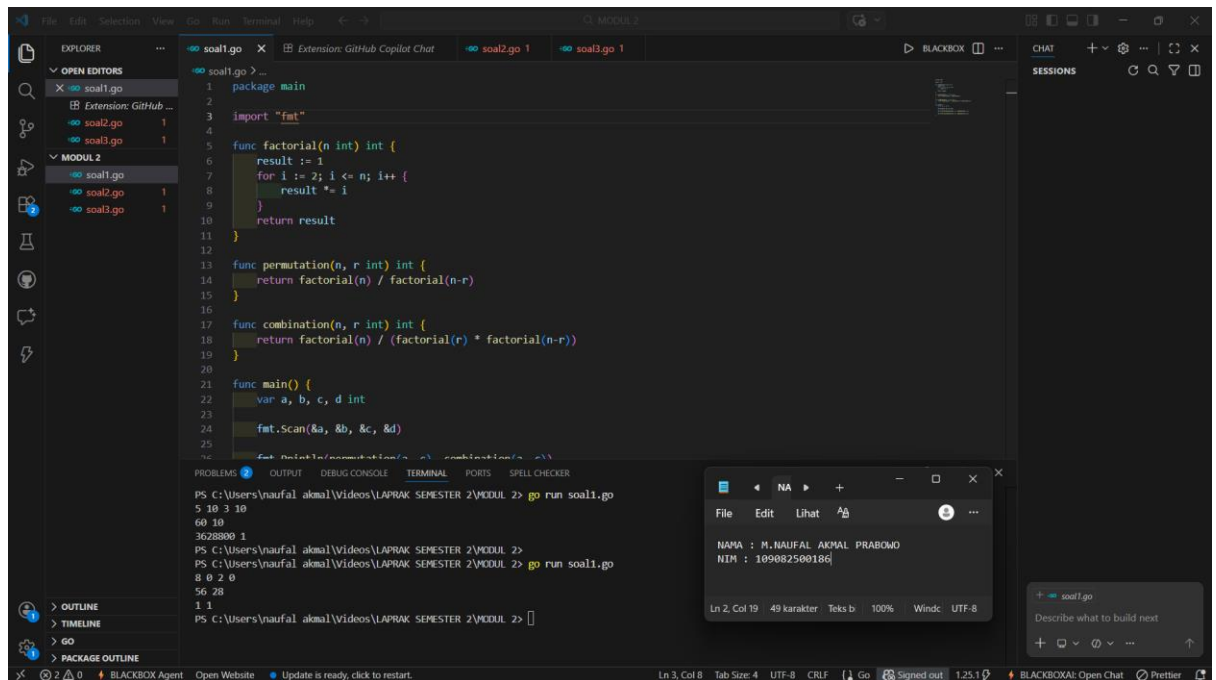
func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))

    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini menghitung nilai **Permutasi** dan **Kombinasi** dari input pengguna dengan memanfaatkan fungsi faktorial yang dibuat secara manual menggunakan perulangan for. Program menerima empat input integer (a, b, c, d) dan menghitung permutasi serta kombinasi dari pasangan angka tersebut, lalu menampilkan hasilnya ke terminal.

SOAL

2.

Source Code:

```

package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)
}

```

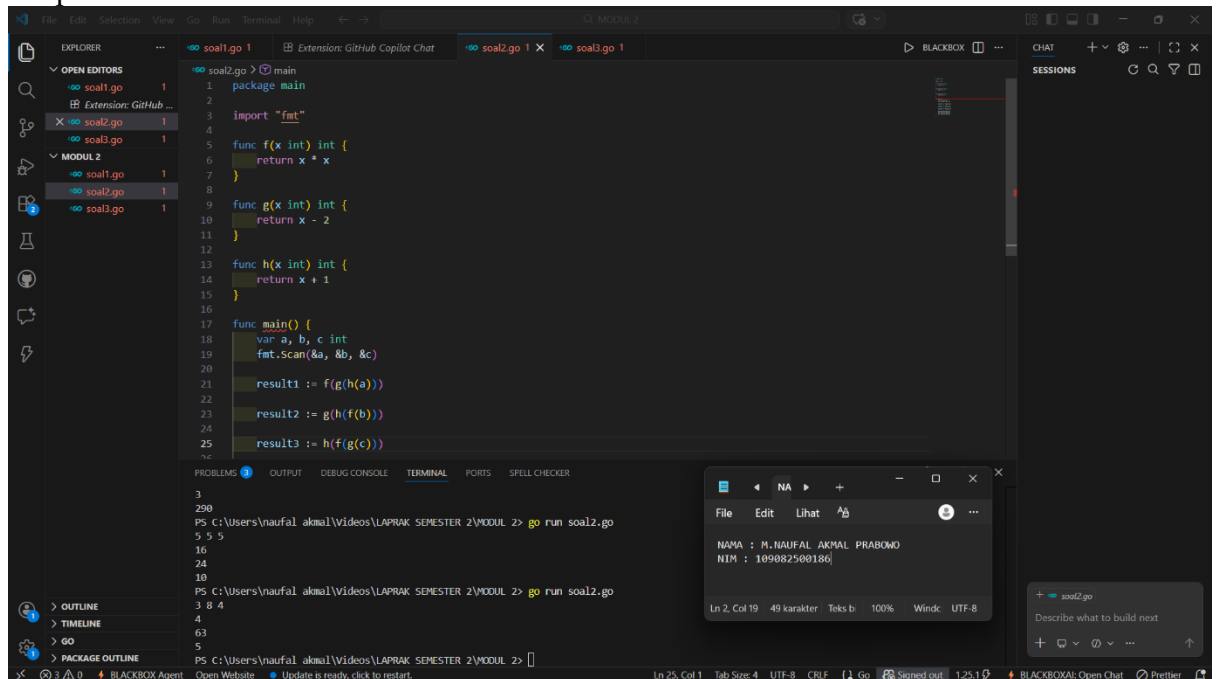
```
result1 := f(g(h(a)))

result2 := g(h(f(b)))

result3 := h(f(g(c)))

fmt.Println(result1)
fmt.Println(result2)
fmt.Println(result3)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini mengimplementasikan **komposisi fungsi** matematika sederhana, menghitung hasil dari urutan fungsi yang berbeda, kemudian mencetak hasilnya secara berurutan.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func diDalamLingkaran(cx, cy, r, x, y int) bool {
    return (x-cx)*(x-cx)+(y-cy)*(y-cy) <= r*r
}
```

```

func main() {
    var cx1, cy1, r1 int
    var cx2, cy2, r2 int
    var x, y int

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)

    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)

    fmt.Scan(&x, &y)

    dalam1 := diDalamLingkaran(cx1, cy1, r1, x, y)
    dalam2 := diDalamLingkaran(cx2, cy2, r2, x, y)

    if dalam1 && dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalam1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalam2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output:

The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named 'soal3.go'. The code defines a function 'diDalamLingkaran' that checks if a point (x, y) is inside a circle with center (cx, cy) and radius r. The main function reads input for two circles and a point, then checks if the point is inside both, either one, or neither, and prints the result. The terminal shows the execution of 'go run soal3.go' and the output: '1 1 5', '8 8 4', '2 2', 'Titik di dalam lingkaran 1', 'PS C:\Users\naufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 2> go run soal3.go', '1 2 3', '4 5 6', '7 8', 'Titik di dalam lingkaran 2', 'PS C:\Users\naufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 2>'.

Deskripsi Program:

Program ini berfungsi untuk mengecek **posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran** yang berbeda menggunakan rumus jarak Euclidean ($x^2 + y^2 \leq r^2$). Program

menerima koordinat pusat dan jari-jari untuk dua lingkaran serta koordinat satu titik (x, y) , lalu menentukan apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.